实验一：基于模板匹配的目标检测及加速方法实验

专业：飞行器控制与信息工程

学号：23374275

姓名：何宗霖

一、实验目的

1. 学习常见的模板匹配方法，了解利用模板匹配方法检测目标的过程；

2. 了解利用金字塔的加速匹配方法的原理和过程；

3. 培养处理实际图像的能力，并为课堂教学提供配套的实践机会。

二、实验要求

要求学生应当能够独立用 C 语言或 Python 语言编写算法函数，编写归一化相关函数、模板匹配函数和金字塔加速算法的函数，并用它们对不同类型的目标图像进行目标检测处理；能够正确地评价对不同目标图像获得的检测结果。

三、实验步骤

1. 编写归一化相关匹配函数；

2. 编写 3 层金字塔加速算法的函数；

3. 打印结果并进行讨论。

四、实验报告

1. 实验过程及遇见的问题；

2. 实验的原始图像和检测到目标的图像。

五、 思考题

1. 传统模板匹配方法对目标检测结果受哪些因素影响？

2. 金字塔匹配方法为什么对匹配算法有加速作用？

本实验完成情况与记录

（一）实验环境与数据集

本实验使用灰度原图与三组模板图像进行目标检测。程序运行后在 outputs/ 目录生成对比可视化结果图。

（二）算法设计与实现

（1）传统模板匹配

设原图为 I，模板为 T，模板大小为 h×w。对原图中每个候选位置 (x,y)，取同尺寸窗口 Ix,y。归一化相关（零均值）的一般形式为：

$$NCC(x,y) = \Sigma(Ix,y - \mu Ix,y)\cdot(T - \mu T) / (\sigma Ix,y \cdot \sigma T)$$

其中 μ 为均值，σ 为标准差。取 NCC(x,y) 最大的位置作为匹配结果，输出其左上角坐标与得分。本实验同时提供 OpenCV NCC 作为对比基线，以及手写公式版 NCC：使用积分图加速计算每个窗口的均值/方差，并用卷积实现分子项的快速计算。

（2）三层金字塔加速匹配

传统模板匹配在全分辨率下做全局搜索，计算量大。金字塔加速思想如下：对原图与模板构建 3 层高斯金字塔；在最顶层做一次全局粗匹配，获得粗定位；向下逐层恢复到高分辨率时，将坐标按比例放大，并在其附近用半径 search_radius 定义 ROI，只在 ROI 内局部精搜索。后两层不需要全图滑窗遍历，显著减少计算量。

（三）实验过程及遇见的问题

实验过程概述：

1. 读取灰度原图 shahe4096qb_gray.bmp 与模板图 muban1/2/3.bmp；

2. 运行传统匹配，得到匹配坐标与得分；

3. 运行三层金字塔加速匹配（同样使用手写 NCC 作为匹配器），得到匹配坐标；

4. 将检测到的目标区域用矩形框标出并保存对比图到 outputs/；

5. 将统计结果以表格形式输出，便于报告展示。

问题与对策总结：

问题 1：手写 NCC 得分异常，定位不稳定

早期结果中 NCC 得分出现几十的数值，且金字塔与传统坐标差异很大。原因是手写 NCC 归一化分母写法错误，使用了“每像素标准差”而非窗口能量 $\mathrm{sqrt}(\Sigma(I-\mu)^2)$。修正分母并将分子计算改为 TM_CCORR 形式后，muban1/2 坐标恢复正确，得分回到 [0,1] 合理区间。

问题 2：muban3 无法直接匹配到正确位置

原图中不存在与 muban3 同姿态 patch，目标存在旋转与尺度变化。加入“粗搜+细搜”的旋转缩放搜索后，最终获得 angle=-41.0°、scale=1.40，最佳得分约 0.9669，定位稳定。

问题 3：同一位置下传统与金字塔得分不一致

评分口径不一致。muban3 统一采用 masked 匹配口径，并在金字塔得到最终位置后做全分辨率同口径重评分，最终得分一致（0.9669）。

问题 4：可视化框过大，不符合真实目标区域

按旋转模板外接矩形绘制，包含了大量无效填充区域。改为保留原模板四角旋转后的坐标，绘制真实旋转四边形轮廓，图示解释性明显提升。

问题 5：金字塔“加速”不稳定（部分模板更快，部分更慢）

muban2 可见加速，而 muban1/3 出现持平或变慢。金字塔存在固定开销；在小样本毫秒级测试中，开销可能抵消收益。将耗时统一为毫秒并多次复测，报告中分离“旋转缩放搜索时间”与“匹配时间”。

（四）实验结果与分析

下表为最终提交用结果统计：

模板	传统耗时/ms	传统得分	传统坐标(x,y)	金字塔耗时/ms	金字塔得分	金字塔坐标(x,y)	加速比
data/muban1.bmp	9.42	1.0000	(330, 92)	11.39	1.0000	(330, 92)	0.83x
data/muban2.bmp	8.84	1.0000	(319, 92)	5.80	1.0000	(319, 92)	1.52x
data/muban3.bmp	23.00	0.9669	(260, 25)	28.46	0.9669	(260, 25)	0.81x

结果讨论：

1. 正确性：三组模板下，传统匹配与金字塔匹配的坐标一致。muban3 由于原图中不存在“同姿态”的 patch，需要先进行旋转缩放搜索；加入 masked 旋转缩放搜索后，muban3 的最优得分提升到 0.9669，并稳定定位在 (260, 25)。

2. 速度：传统手写 NCC 耗时为 8–23 ms；金字塔在 muban2 上出现加速（约 1.52×），但在 muban1/3 上由于金字塔构建与逐层 ROI 匹配的额外开销，整体略慢（加速比 < 1）。此外，muban3 的旋转缩放搜索耗时约 11.8 s，需与匹配阶段耗时区分讨论。

3. 得分现象：muban1/2 得分 1.0000，说明模板几乎原样存在于原图；muban3 经旋转缩放 + 掩码匹配后得分接近 1，符合“确实来自原图某区域但姿态不同”的预期。

4. 可视化增强：输出图中已直接显示每种方法的耗时(ms)和得分，muban3 图标题还包含旋转缩放参数，便于复现实验与讨论。

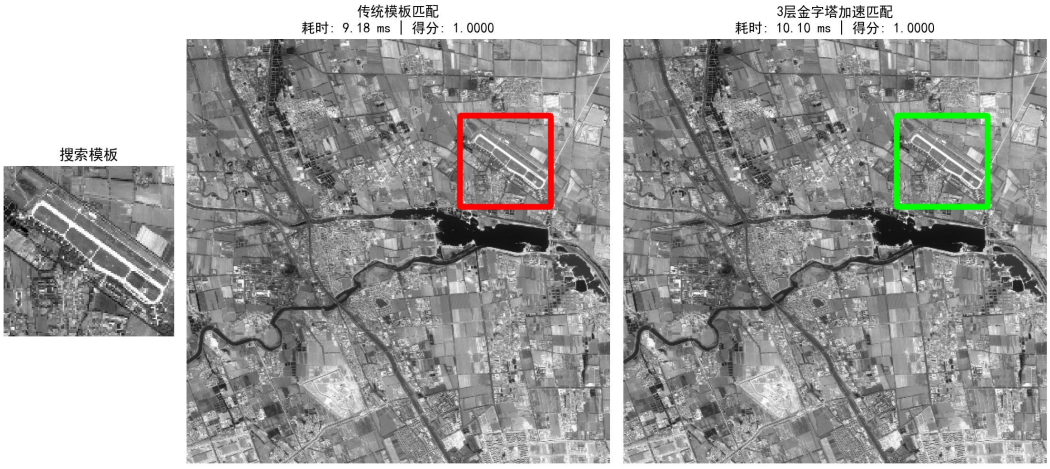


图 1 muban1 模板检测结果对比

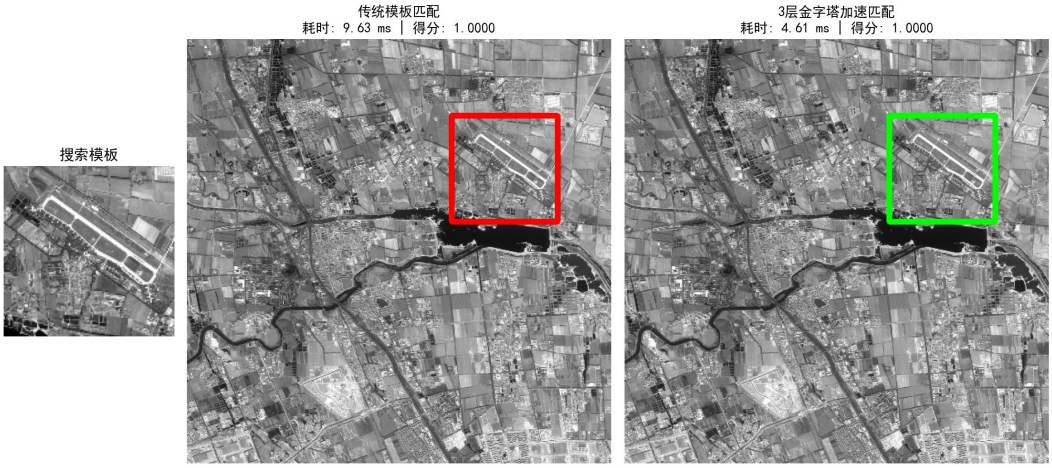


图 2 muban2 模板检测结果对比

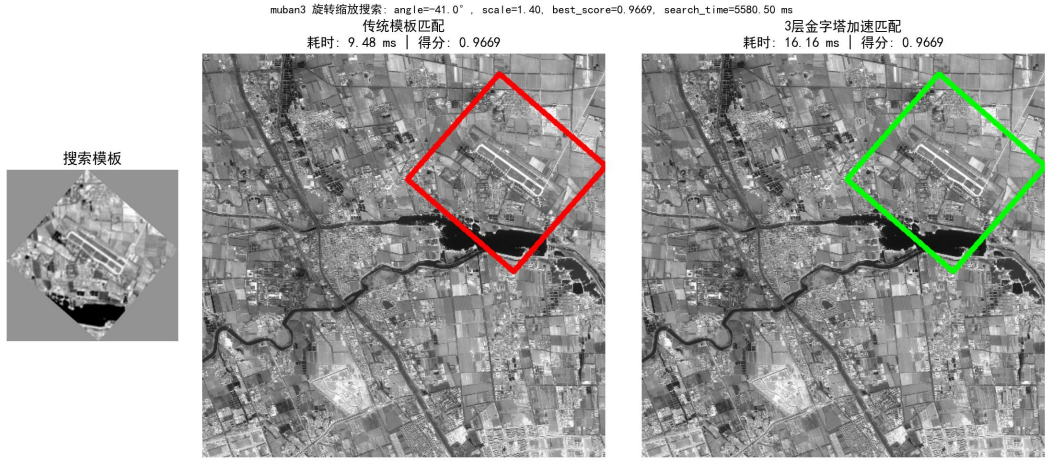


图 3 muban3 模板检测结果对比

（五）思考题与解答

问题 1：传统模板匹配方法对目标检测结果受哪些因素影响？

1. 尺度变化：模板大小固定，目标尺度变化会导致匹配得分下降或定位失败；

2. 旋转/姿态变化：模板不包含旋转变化时，旋转后的目标不易匹配；

3. 光照变化/对比度变化：整体亮度变化、阴影会改变灰度分布并影响相似度峰值；

4. 遮挡：目标局部被遮挡会降低相关性，甚至产生误检；

5. 背景相似干扰：背景纹理与模板相似时可能出现假峰值；

6. 噪声与模糊：噪声、运动模糊会破坏局部纹理结构，使匹配不稳定；

7. 模板选取质量：模板是否包含足够判别特征、边界是否干净，会直接影响匹配可靠性；

8. 预处理与采样插值：缩放、滤波等操作会改变图像细节与相似度响应。

问题 2：金字塔匹配方法为什么对匹配算法有加速作用？

金字塔方法将“全分辨率全局搜索”拆成“低分辨率全局粗搜索 + 高分辨率局部精搜索”：在顶层低分辨率图像上，全局候选位置数量显著减少，粗匹配速度快；下采样定位后，回到高分辨率时只在粗定位附近 ROI 内搜索，避免对整幅大图做滑窗遍历；因此总体计算量由“全局滑窗”变成“局部滑窗”，带来明显加速。但该方法对参数有一定敏感性：ROI 过小可能漏检，ROI 过大则加速收益下降。